

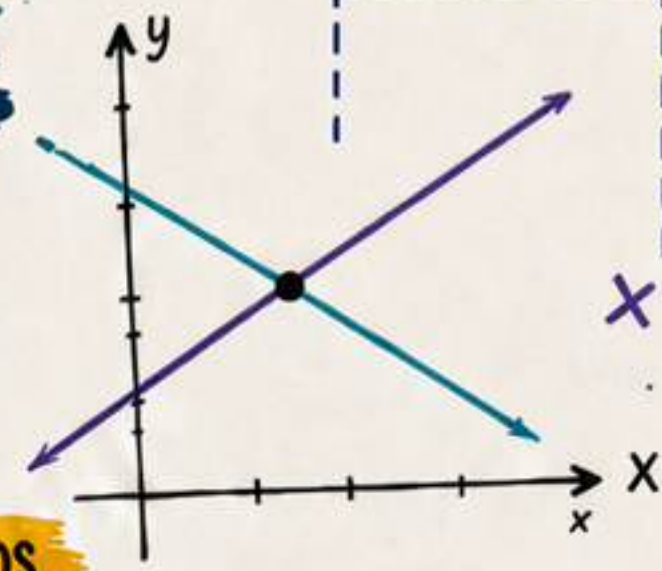


$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

SISTEMAS DE ECUACIONES 2x2

DOS ECUACIONES, DOS INCÓGNITAS, TRES POSIBLES RESULTADOS



1. ¿QUÉ ES?

Un sistema de ecuaciones 2x2 está formado por dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, generalmente x y y .

La solución es el par ordenado (x, y) que satisface ambas ecuaciones al mismo tiempo.

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

Solución $\rightarrow (x, y)$

2. ¿PARA QUÉ SIRVE?



Calcular precios de productos



Resolver problemas de edades



Hallar cantidades desconocidas



Modelar situaciones reales

3. MÉTODOS PARA RESOLVERLOS



SUSTITUCIÓN

Se despeja una variable en una ecuación y se sustituye en la otra.



IGUALACIÓN

Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y luego se igualan.



ELIMINACIÓN (O REDUCCIÓN)

Se suman o restan las ecuaciones para eliminar una variable.



El método de eliminación suele ser el más rápido.

4. PASOS GENERALES

1 Ordena ambas ecuaciones



2 Elige la variable a eliminar



3 Suma o resta las ecuaciones



4 Resuelve la variable restante



5 Sustituye ese valor en una ecuación original



6 Comprueba el resultado

5. EJEMPLO RESUELTO

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1 Sumar las ecuaciones

$$(2x + y) + (x - y) = 11 + 1$$

$$3x = 12$$

2 Despejar x

$$x = \frac{12}{3} \quad \boxed{x = 4}$$

3 Sustituir en una ecuación

$$\text{Usamos: } x - y = 1$$

$$4 - y = 1$$

4 Despejar y

$$-y = -3$$

$$\boxed{y = 3}$$

SOLUCIÓN FINAL: $x = 4, y = 3$

COMPROBACIÓN:

$$2x + y = 11$$

$$2(4) + 3 = 11$$

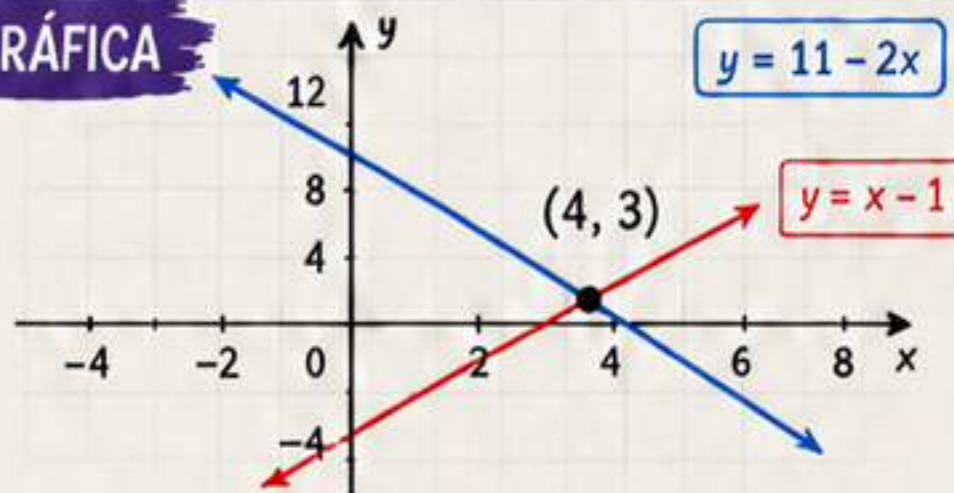
$$8 + 3 = 11 \quad \checkmark$$

$$x - y = 1$$

$$4 - 3 = 1 \quad \checkmark$$

6. INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Cada ecuación representa una recta en el plano cartesiano. La solución del sistema es el punto donde ambas rectas se cruzan.



Puede pasar que:

Se crucen en un punto
 $\rightarrow$ una solución



Sean paralelas
sin solución



Sean la misma recta
infinitas soluciones



8. RESUMEN

- ✓ Tiene dos ecuaciones.
- ✓ Tiene dos incógnitas (x y y).
- ✓ Se puede resolver por sustitución, igualación o eliminación.
- ✓ La solución es el valor de x y y que satisface ambas ecuaciones.



9. CONCLUSIÓN

Los sistemas de ecuaciones 2x2 son una herramienta básica e importante en matemáticas, porque permiten resolver situaciones con dos datos desconocidos de manera ordenada. Aprender a resolverlos ayuda a desarrollar lógica, análisis y precisión.



10. BIBLIOGRAFÍA

- Baldor, A. (2008). Álgebra. Grupo Editorial Patria.
- Larson, R. (2010). Álgebra y trigonometría. Cengage Learning.
- Stewart, J., Redlin, L., y Watson, S. (2012). Precálculo. Cengage Learning.

